

DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES [TB070]
TRABAJO PRÁCTICO N.º 3 - GRUPO 4

ESTUDIANTES:

Cabrera, Santiago	110445
<code>smcabrera@fi.uba.ar</code>	
Monti, Martina	110574
<code>mmonti@fi.uba.ar</code>	
Del Rio, Francisco	110761
<code>fadelrio@fi.uba.ar</code>	

1. Resumen

A lo largo de este trabajo se estudiara el comportamiento de un diodo. En primer lugar se estudiara su comportamiento teórico a través de la verificación de hipótesis. Luego se realizaran simulaciones para verificar el comportamiento, y como este varia ante la existencia de no idealidades.

2. Introducción

En la primera parte de este trabajo se obtendrán los valores teóricos de los parámetros del diodo mediante cálculos. A partir de estos resultados se buscara verificar el cumplimiento de las hipótesis realizadas para modelar el diodo como ideal.

Luego se hará uso de la herramienta de simulación DEVSIM para poder evaluar el comportamiento del diodo, tanto en condiciones de equilibrio como ante campos aplicados. En esta parte se evaluará y comparará el comportamiento considerando la existencia de no idealidades, se buscara entender el impacto que generan las mismas en el funcionamiento del componente.

Finalmente se buscará calcular las corrientes en diferentes regiones del diodo y representarlas gráficamente para poder evaluarlas. Se buscará comprender la interacciones entre las mismas, como se relacionan y comparan. Se tendrá en cuenta la influencia de los portadores mayoritarios y minoritarios ante la presencia de un campo eléctrico.

3. Cálculos Teóricos

3.1. Movilidades y coeficientes de difusión

N_a [cm^{-3}]	N_d [cm^{-3}]	W_n [μm]	W_p [μm]	$\tau_{n,p0}$ [μs]	V_a [mV]
6×10^{15}	3×10^{15}	7	9	37	-300, 400

Tabla 3.1: Datos correspondientes al grupo 4.

Al momento de obtener las movilidades de electrones y huecos se utilizaron los gráficos de movilidad en función de las impurezas presentados en la clase 6. Para el silicio con $N_d = 3 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ y $N_a = 6 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ se tiene $\mu_{n_n} = 1350 \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}}$, $\mu_{n_p} = 1250 \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}}$, $\mu_{p_p} = 480 \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}}$ y $\mu_{p_n} = 518 \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}}$. Luego considerando la relación $D = V_{th}\mu$, se obtuvo $D_{n_n} = 35 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}}$, $D_{n_p} = 32 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}}$, $D_{p_p} = 12,4 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}}$ y $D_{p_n} = 13,4 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}}$. También se calcularon las longitudes de difusión de minoritarios. Se obtuvo entonces que $L_n = \sqrt{D_{n_p}\tau_n} = 344 \mu\text{m}$ y que $L_p = \sqrt{D_{p_n}\tau_p} = 223 \mu\text{m}$. Puede observarse que $L_n \gg W_p$ y que $L_p \gg W_n$, por lo que se cumple la hipótesis de diodo corto.

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
μ_{n_n}	1350 cm ² /Vs	D_{n_n}	35 cm ² /s
μ_{n_p}	1250 cm ² /Vs	D_{n_p}	32 cm ² /s
μ_{p_p}	480 cm ² /Vs	D_{p_p}	12,4 cm ² /s
μ_{p_n}	518 cm ² /Vs	D_{p_n}	13,4 cm ² /s
L_n	344 μm	L_p	223 μm

Tabla 3.2: Movilidades, coeficientes de difusión y longitudes de difusión obtenidos.

3.2. Parámetros de la juntura en ETD

Con los datos de la Tabla 3.1 se pueden calcular los parámetros de la juntura en equilibrio termodinámico. Se asume que el semiconductor está armado con silicio y que tiene una concentración intrínseca de portadores $n_i = 1 \times 10^{10}$ cm³. Puede, entonces, calcularse ϕ_{bi} como $\phi_{bi} = V_{th} \ln \left(\frac{N_a N_d}{n_i} \right) = 671,2$ mV.

$$x_{n_0} = \sqrt{\frac{2\epsilon_s \phi_{bi} N_a}{q(N_a + N_d)Nd}} \quad (1) \quad x_{p_0} = \sqrt{\frac{2\epsilon_s \phi_{bi} N_d}{q(N_d + N_a)Na}} \quad (2)$$

Las ecuaciones (1) y (2) permiten calcular los límites de la región de carga espacial y dan por resultado $x_{n_0} = 0,439$ μm y $x_{p_0} = 0,220$ μm, respectivamente. También puede calcularse el módulo del campo máximo alcanzado en el centro de dicha región como $|\mathcal{E}_{\text{máx}}| = \frac{2\phi_{bi}}{x_{p_0} + x_{n_0}} = 20,376$ kV/cm.

ϕ_{bi}	x_{n_0}	x_{p_0}	$ \mathcal{E}_{\text{máx}} $
671,2 mV	0,439 μm	0,220 μm	20,376 $\frac{\text{kV}}{\text{cm}}$

Tabla 3.3: Parámetros de la juntura PN en equilibrio termodinámico.

3.3. Parámetros de la juntura con tensión aplicada

Al aplicarse una tensión externa, el sistema deja de estar en equilibrio termodinámico y los valores de x_{n_0} , x_{p_0} y $|\mathcal{E}_{\text{máx}}|$ cambian. Dicho cambio puede calcularse con las siguientes ecuaciones:

$$x_{n,p} = x_{n,p_0} \sqrt{1 - \frac{V_a}{\phi_{bi}}} \quad (3) \quad |\mathcal{E}_{\text{máx}}| = |\mathcal{E}_{\text{máx}_0}| \sqrt{1 - \frac{V_a}{\phi_{bi}}} \quad (4)$$

De esta forma, se calculan los valores fuera del equilibrio, aplicando $V_a = -300$ mV o $V_a = 400$ mV según corresponda.

V_a	x_n	x_p	$ \mathcal{E}_{\text{máx}} $
[mV]	[μm]	[μm]	[kV/cm]
-300	0,528	0,264	24,510
0	0.439	0.220	20.376
400	0,279	0,140	12,948

Tabla 3.4: Resumen de resultados teóricos.

Puede apreciarse en la Tabla 3.4 que para $V_a = -300$ mV el ancho de la SCR aumenta respecto de su valor en el equilibrio y que el valor máximo del campo aumenta. Por otro lado, para $V_a = 400$ mV (directa débil) la SCR se hace más angosta y el campo disminuye.

4. Simulaciones con DEVSIM

4.1. Densidad de carga, campo eléctrico y función potencial

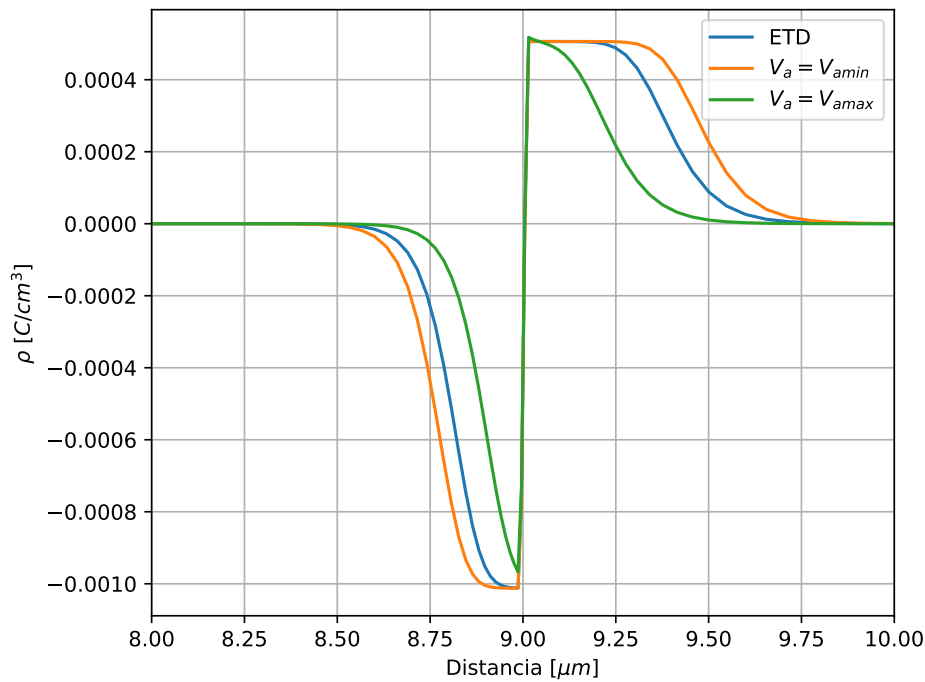


Figura 1: Densidades de carga cerca de la juntura.

La Figura 1 muestra la densidad de carga cerca de la juntura metalúrgica ($x = 9 \mu\text{m}$). Se observa que del lado P (lado izquierdo) la densidad de cargas es negativa, mientras que del lado N (lado derecho) es positiva. Esto se debe a que al poner en contacto ambos lados de la juntura los huecos del lado P se difunden hacia el lado N (de izquierda a derecha), mientras que los electrones del lado N se difunden hacia el lado P (de derecha a izquierda). Así, los portadores dejan atrás átomos ionizados que forman la densidad de carga de la figura. También puede observarse que los valores mínimo y máximo de $\rho(x)$ son -1 mC y $0,5 \text{ mC}$ respectivamente, lo que coincide con el resultado teórico, el cual es $-qN_a = -0,96 \text{ mC}$ para el mínimo y $qN_d = 0,48 \text{ mC}$ para el máximo. Teniendo esto en cuenta y considerando que la densidad de carga debe integrar 0 (ya que el diodo debe ser eléctricamente neutro), puede observarse que el pico negativo es más alto, pero también más angosto, mientras que el positivo es más bajo, pero más ancho, asegurando así que el diodo no acumule carga.

Por otro lado, puede analizarse cómo varía la densidad de carga cuando se aplica una tensión. Para $V_a = V_{a\text{min}} = -300 \text{ mV}$ los valores máximo y mínimo se mantienen, pero el ancho de la SCR aumenta, resultado que es consistente con lo calculado en la sección anterior. La neutralidad eléctrica del diodo se sigue manteniendo y se han acumulado cargas a cada lado de la juntura. Para $V_a = V_{a\text{max}} = 400 \text{ mV}$, en cambio, la SCR es más angosta ya que las cargas circulan por fuera del diodo y se cancelan. Por último, puede apreciarse que en las regiones cuasi-neutrales (QNR's) la densidad de carga es despreciable comparada con la existente en la SCR.

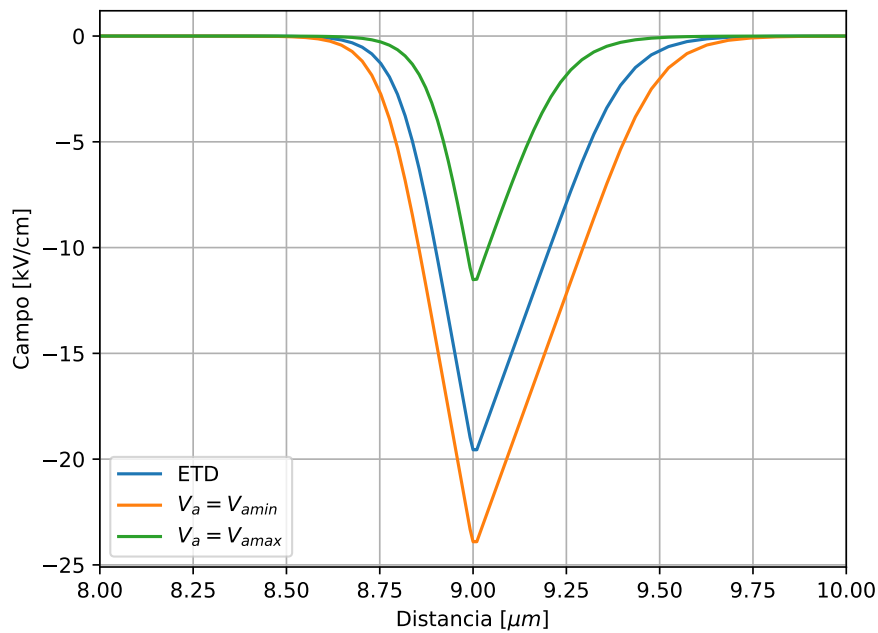


Figura 2: Campo eléctrico cerca de la juntura.

La Figura 2 muestra el campo eléctrico cerca de la juntura metalúrgica, definido con sentido positivo en la dirección $+x$. Se observan dos características importantes: la primera es que es siempre negativo en la SCR, mientras que la segunda es que tiene un comportamiento casi lineal. Ambas cualidades se explican considerando la Figura 1 y la ecuación de la divergencia en una dimensión: $\frac{d\mathcal{E}}{dx} = \rho(x)/\epsilon$. Ya que el campo nace en las cargas positivas y muere en las negativas es necesario que apunte de derecha a izquierda dada la configuración de cargas en la Figura 1. Entonces, si el campo se definió positivo hacia la derecha es necesario que sea negativo. Por otro lado, ya que la densidad de carga es la derivada del campo y la misma es constante a tramos, $\mathcal{E}(x)$ será lineal a tramos. Puede incluso notarse que del lado P de la SCR la pendiente del campo es más pronunciada que del lado N. Esto se debe a que el módulo de $\rho(x)$ es mayor del lado P que del lado N. Por último, en las regiones cuasi-neutrales el campo es constante (ya que $\rho(x)$ no varía) y despreciable comparado con los valores dentro de la SCR.

Asimismo, se destaca que a medida que V_a aumenta, el módulo del campo máximo disminuye (el campo se hace menos negativo). Este es el comportamiento ya observado en los cálculos teóricos y el esperado a partir de (4). A medida que V_a se aproxima a ϕ_{bi} , el término dentro de la raíz tiende a anularse.

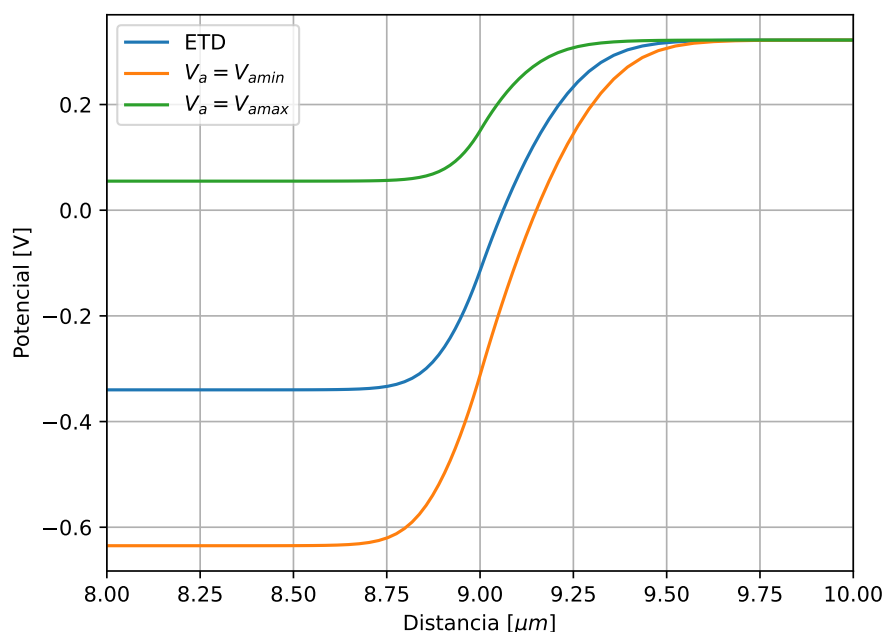


Figura 3: Función potencial cerca de la juntura.

La Figura 3 muestra el potencial eléctrico $\phi(x)$ a lo largo del espacio dentro del diodo. La relación entre $\mathcal{E}(x)$ y $\phi(x)$ es $\mathcal{E}(x) = -\frac{d\phi}{dx}$, similar a la relación existente entre $\rho(x)$ y $\mathcal{E}(x)$. De esta forma, la Figura 2 es la integral de la Figura 1 y la Figura 3 es la integral de la Figura 2. Por lo tanto, si $\mathcal{E}(x)$ se puede aproximar por una función lineal a tramos, $\phi(x)$ se puede aproximar por una función parabólica a tramos, en la que la concavidad es positiva del lado P y negativa del lado N. También puede notarse que el potencial es constante en las regiones cuasi-neutrales ya que el campo no varía.

Puede observarse que la diferencia de potencial entre los extremos de la juntura cambia para distintos valores de V_a . A esta diferencia la llamaremos $\Delta\phi = \phi(+\infty) - \phi(-\infty)$. Se comprueba que $\Delta\phi = \phi_{bi} - V_a$, por lo que $\Delta\phi$ disminuye para un V_a mayor. De esta manera, se puede obtener el valor de ϕ_{bi} del gráfico para el caso $V_a = 0$ V. A partir de la Figura 3 se obtiene que $\phi_{bi} = 0,662$ V

V_a [mV]	Teoría			Simulación		
	x_n [μm]	x_p [μm]	$ \mathcal{E}_{\text{máx}} $ [kV/cm]	x_n [μm]	x_p [μm]	$ \mathcal{E}_{\text{máx}} $ [kV/cm]
-300	0,528	0,264	24,510	0,684	0,415	23,904
0	0,439	0,220	20,376	0,626	0,353	19,558
400	0,279	0,140	12,948	0,478	0,297	11,515

Tabla 4.1: Comparación entre los resultados teóricos y los obtenidos mediante simulación para distintas tensiones aplicadas.

En la Tabla 4.1 se comparan los resultados de los cálculos teóricos con los obtenidos por simulación. Se observa que ambos siguen la misma tendencia: a medida que V_a aumenta, la zona de vaciamiento se hace más estrecha y el módulo del campo máximo disminuye. Sin embargo, también se observa que los valores difieren, esto se asume que es debido a aproximaciones numéricas.

4.2. Corrientes de arrastre y difusión en ETD

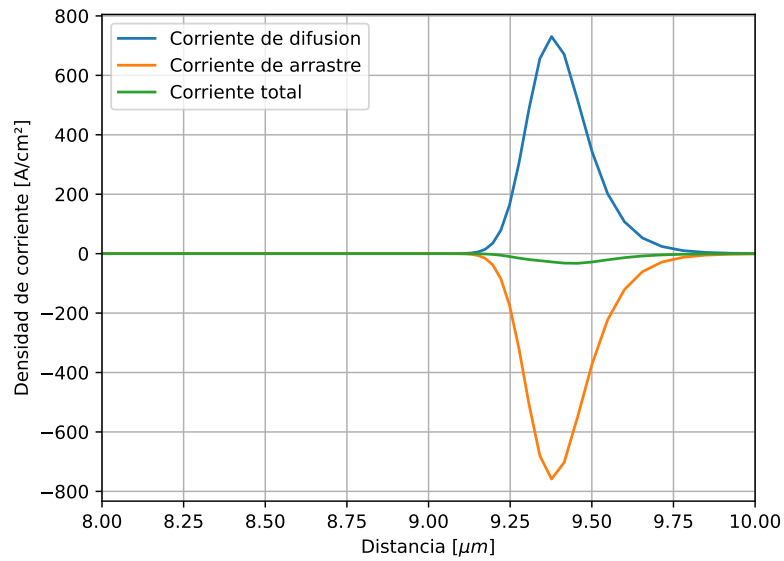


Figura 4: Densidades de corriente de electrones.

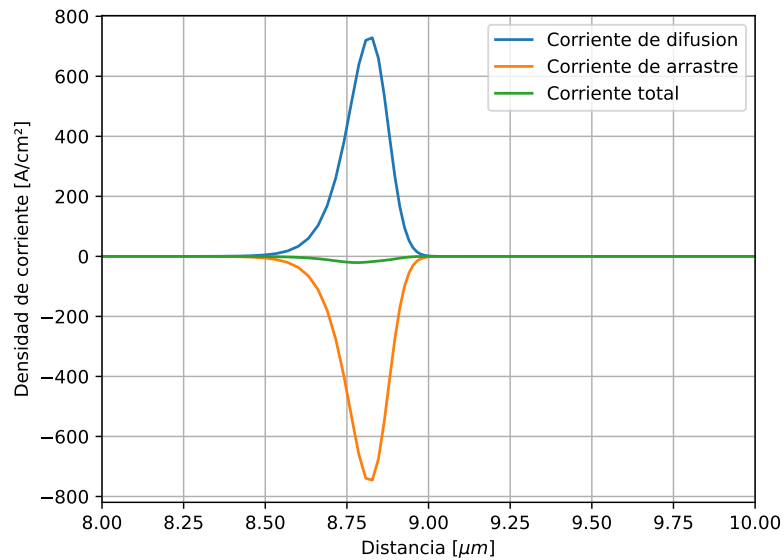


Figura 5: Densidades de corriente de huecos.

Las Figuras 4 y 5 muestran las densidades de corriente de difusión y arrastre de electrones y huecos respectivamente, así como la densidad de corriente total. En la Figura 4, puede notarse que el pico de corriente se produce a la derecha de la junta metalúrgica, donde la tasa de cambio de la concentración de electrones es máxima. El mismo análisis es válido para la Figura 5. La corriente de arrastre, por su lado, compensa los efectos de la corriente de difusión, ya que en equilibrio termodinámico la corriente total debe ser nula. Sin embargo, puede notarse que en el gráfico esto no ocurre. Esta discrepancia se atribuye a un error numérico.

4.3. Densidad de corriente respecto a la tensión aplicada

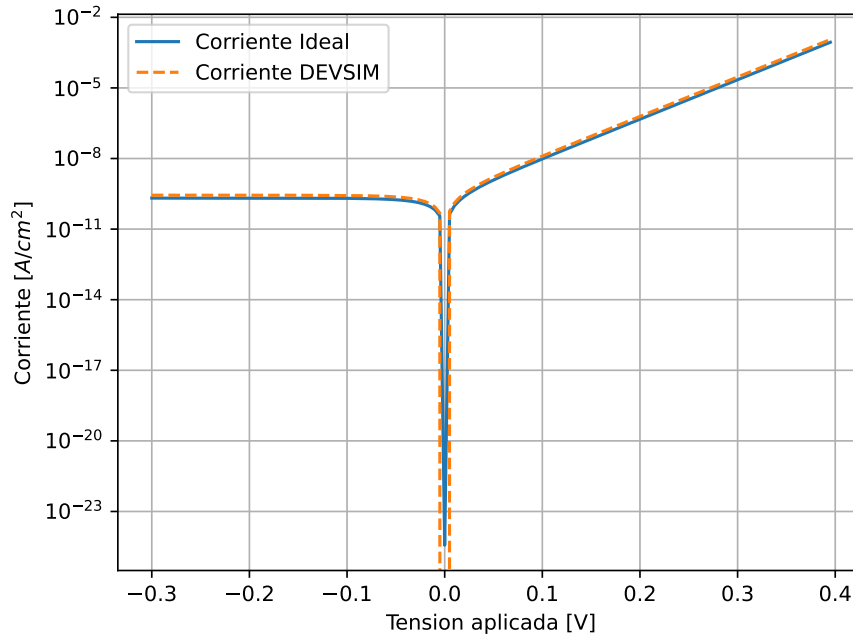


Figura 6: Densidad de corriente ideal y simulada.

La Figura 6 muestra la densidad de corriente ideal y la calculada por DEVSIM. Puede notarse que coinciden en gran medida. La máxima discrepancia es $0,27 \cdot 10^{-3} \text{ A/cm}^2$ y se produce para $V_a = 0,395 \text{ V}$. El error cuadrático medio es de $39,7 \cdot 10^{-6} \text{ A/cm}^2$.

4.4. Exceso de portadores minoritarios al borde de la SCR

Comparando la concentración de minoritarios en equilibrio termodinámico con la concentración de minoritarios en directa puede obtenerse la concentración de minoritarios en exceso en los bordes de la SCR, δn_p o δp_n , según corresponda. En este caso, los excesos resultaron ser $\delta n_p(x_p) = n_p(x_p) - n_{p0} = 14,48 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ y $\delta p_n(x_n) = p_n(x_n) - p_{n0} = 27,24 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$.

$$\delta n_p = \frac{n_i^2}{N_a} [\exp(V_a/V_{th}) - 1] \quad (5) \quad \delta p_n = \frac{n_i^2}{N_d} [\exp(V_a/V_{th}) - 1] \quad (6)$$

Con (5) y (6), además, pueden calcularse los excesos de minoritarios en los bordes de la SCR para una tensión aplicada.

Cantidad	Resultado teórico	Resultado de la simulación
$\delta n_p [\text{cm}^{-3}]$	$8,494 \times 10^{10}$	$14,48 \times 10^{10}$
$\delta p_n [\text{cm}^{-3}]$	$16,99 \times 10^{10}$	$27,24 \times 10^{10}$

Tabla 4.2: Comparación de resultados.

La Tabla 4.2 resume los resultados obtenidos. Ya que el exceso de minoritarios es varios órdenes de magnitud menor que la concentración de impurezas en ambos casos, se puede cumplir la condición de bajo nivel de inyección.

4.5. Corrientes de difusión de mayoritarios en las QNR

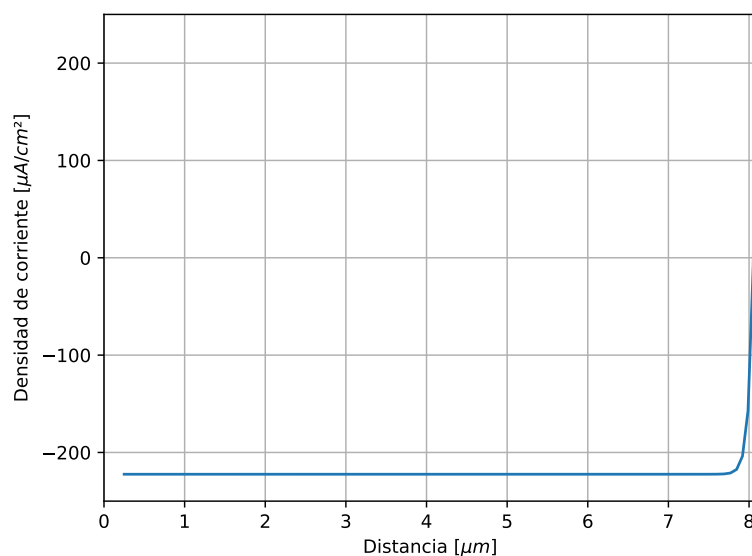


Figura 7: Densidad de corriente de difusión de huecos mayoritarios.

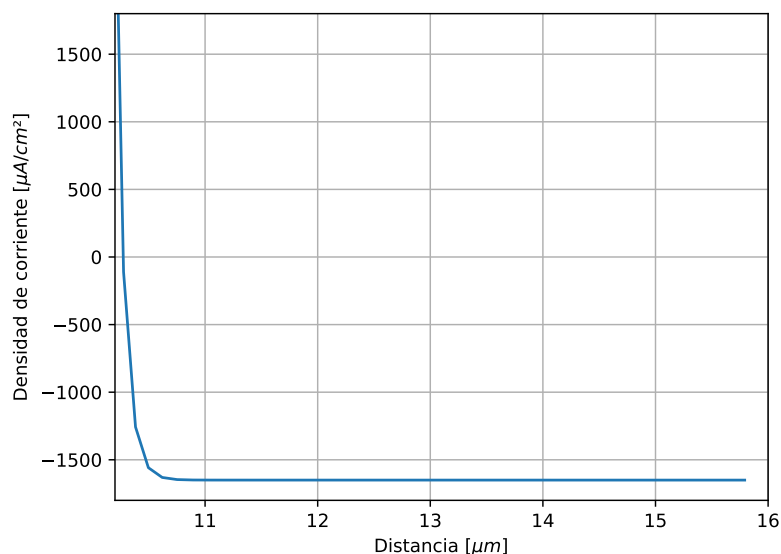


Figura 8: Densidad de corriente de difusión de electrones mayoritarios.

$$J_{d_{pp}}(x_p) = -eD_{pp} \frac{dp_p(x)}{dx} \quad (7)$$

$$J_{d_{nn}}(x_n) = eD_{nn} \frac{dn_n(x)}{dx} \quad (8)$$

Utilizando (7) y (8) se calcularon las densidades de corriente de difusión de mayoritarios a cada lado de la juntura, las cuales se muestran en las Figuras 7 y 8. Puede observarse que las corrientes de difusión permanecen constantes a lo largo de las QNR y crecen cerca de la SCR. Esto se debe a que la transición entre las regiones no es abrupta como supone el modelo ideal. Los valores constantes que se observan en las figuras son $J_{d_{pp}} = -222,4 \mu\text{A}/\text{cm}^2$ y $J_{d_{nn}} = -1650,2 \mu\text{A}/\text{cm}^2$. También se calcularon las corrientes de difusión de minoritarios a cada lado de la juntura, y se comprobó que $J_{d_{pp}}/J_{d_{np}} = -0,354$, similar a $-D_{pp}/D_{np} = -0,388$ y que $J_{d_{pn}}/J_{d_{nn}} = -0,354$, similar a $-D_{pn}/D_{nn} = -0,383$. Estos resultados indican que los excesos de portadores mayoritarios y minoritarios se comportan de forma similar a lo largo de la juntura, por lo que se cumple la hipótesis de cuasi-neutralidad.

4.6. Corrientes de arrastre de minoritarios en las QNR

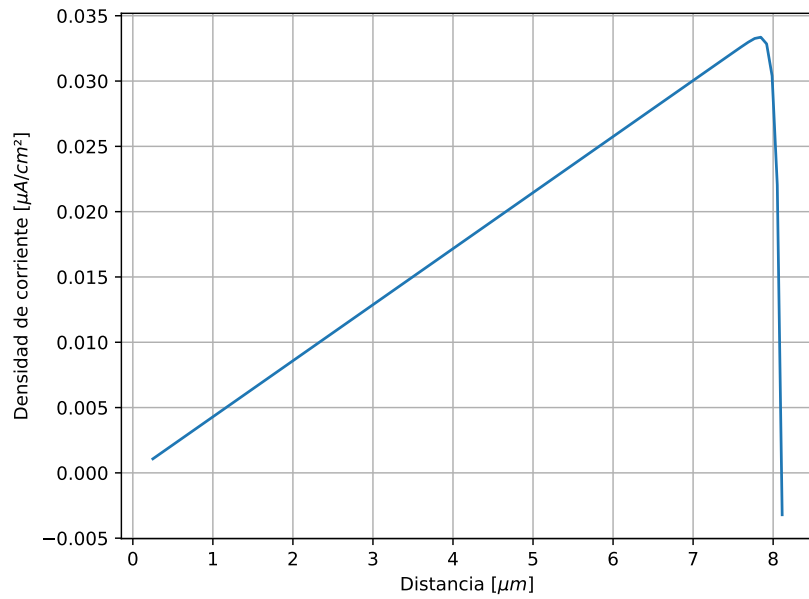


Figura 9: Densidad de corriente de arrastre de electrones minoritarios.

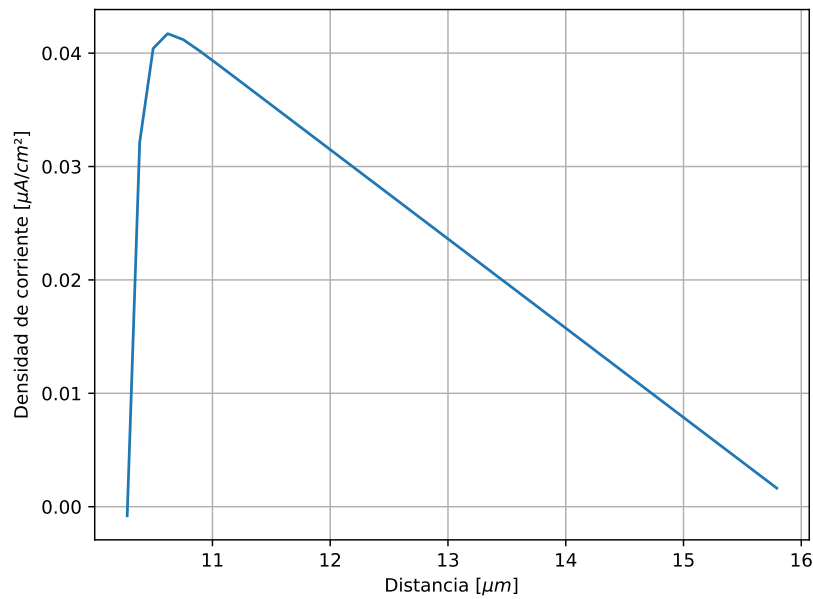


Figura 10: Densidad de corriente de arrastre de huecos minoritarios.

$$J_{a_{np}} = q\mu_{np}n_p\mathcal{E} \quad (9)$$

$$J_{a_{pn}} = q\mu_{pn}p_n\mathcal{E} \quad (10)$$

Se utilizaron (9) y (10) para calcular las densidades de corriente de arrastre de minoritarios en cada lado de la juntura, las cuales se muestran en las Figuras 9 y 10. Puede observarse que, si bien el campo eléctrico en las QNR es despreciable comparado con el del la SCR, el mismo no es nulo y es capaz de producir corrientes de arrastre. Sin embargo, debido a la baja concentración de portadores minoritarios, las corrientes de arrastre son varios órdenes de magnitud menores que las corrientes de difusión calculadas en el punto anterior. Además, las corrientes de arrastre de minoritarios resultan varios órdenes de magnitud menores que las corrientes de arrastre de mayoritarios, que se calcularán en el siguiente apartado. Por último, en las figuras también puede apreciarse que las corrientes empiezan a hacerse más negativas cerca del límite de la SCR ya que allí el campo es más intenso.

4.7. Corrientes de arrastre de mayoritarios en la QNR

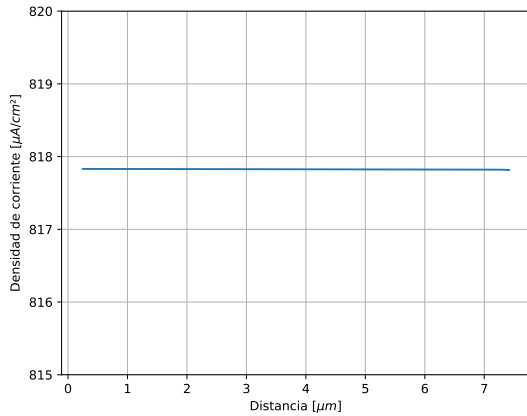


Figura 11: Densidad de corriente de arrastre de huecos mayoritarios.

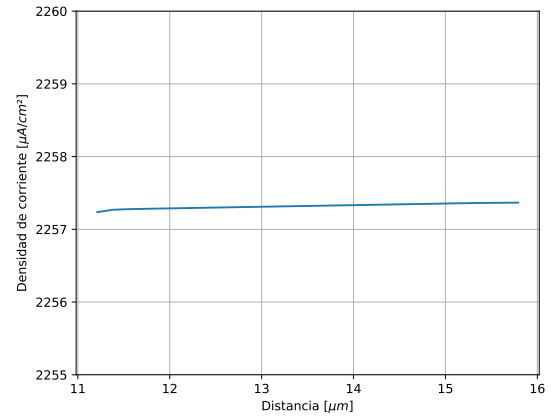


Figura 12: Densidad de corriente de arrastre de electrones mayoritarios.

Adaptando (9) y (10) al caso de los portadores mayoritarios, pueden calcularse las densidades de corriente de arrastre de mayoritarios a cada lado de la juntura, las cuales se muestran en las Figuras 11 y 12. Se observa que la magnitud de estas corrientes es mucho mayor que la de arrastre de minoritarios y comparable con la de difusión de mayoritarios. Si bien el campo eléctrico en las QNR es chico, hay una gran cantidad de portadores (del orden de 10^{15}), por lo que los dos efectos se compensan para producir una cantidad de corriente apreciable.

4.8. Densidad de corriente respecto a la tensión aplicada considerando SRH

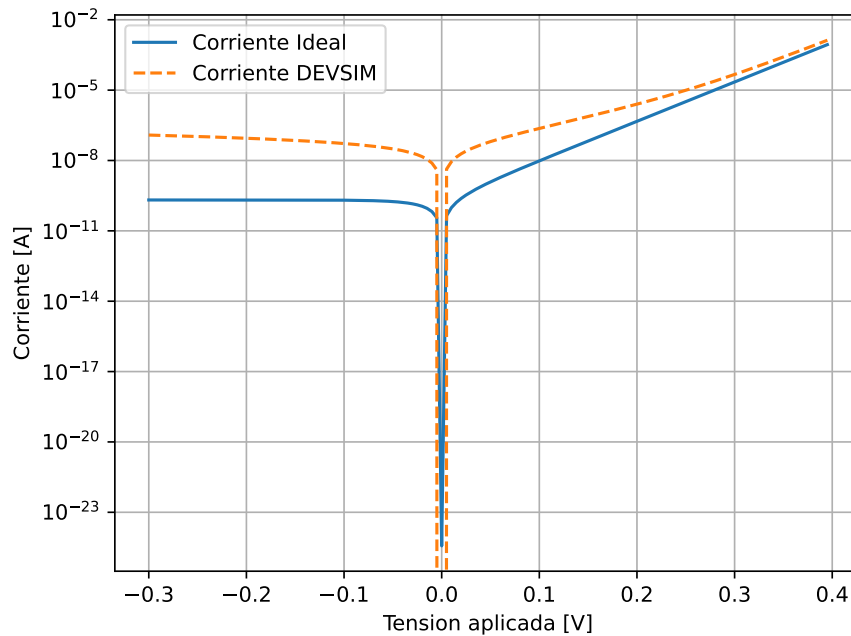


Figura 13: Corriente con y sin SRH.

$$R(V_a, x) = \frac{\sigma v_{th} N_t n_i^2 \left[\exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) - 1 \right]}{n + p + 2n_i} \quad (11)$$

En la Figura 13 se comparan la corriente total del diodo ideal con la corriente que resulta de considerar los fenómenos de recombinación según el modelo SRH, dados por (11). Las diferencias son evidentes y mayores que las observadas en la Subsección 4.3. Es de interés analizar dos regiones en particular: la primera es la región de directa débil ($0 < V_a < 0,25$ V) y la segunda es la región de inversa ($V_a < 0$ V).

En la región de directa débil se tiene un exceso de corriente debido a la recombinación. Esto se debe a que $R > 0$, por lo que los electrones y huecos se recombinan en la SCR, y se inyecta más corriente.

$$J_r = J_{r0} [\exp(\frac{V_a}{2V_{th}}) - 1] \quad (12) \quad J_D = J_{s0} [\exp(\frac{V_a}{V_{th}}) - 1] \quad (13)$$

La (12) muestra cómo evoluciona la corriente de recombinación con la tensión. Puede notarse que en esta fórmula hay un 2 en el denominador de la exponencial que la (13) no tiene, por lo que a medida que V_a aumente, J_r crecerá más lentamente que J_D . De esta forma, para valores pequeños de V_a , J_r representará una parte importante de la corriente total, mientras que para valores mayores de V_a dominará J_d .

Por otro lado, en inversa se tiene $R < 0$, es decir, hay una generación de portadores en la SCR. Este efecto produce una densidad de corriente de generación J_g que se suma a la corriente en inversa J_{s0} . Esto explica por qué la corriente en inversa es superior a la esperada.

5. Conclusiones

A lo largo de este trabajo se estudiaron las características de un diodo PN mediante cálculos teóricos y simulaciones realizadas con DEVSIM. A partir de los resultados obtenidos se pudieron verificar las hipótesis de diodo corto, cuasi neutralidad y bajo nivel de inyección, realizadas en la deducción del modelo de diodo ideal.

Las simulaciones obtenidas mostraron el comportamiento esperado de la juntura. Se obtuvieron las distribuciones de carga, campo eléctrico y potencial, que presentaron concordancia con lo esperado. Además se comprobó el impacto esperado de la polarización en la zona de vaciamiento, ante polarización inversa se ensancha y bajo directa se estrecha.

Se analizaron las distintas corrientes presentes en el dispositivo. Cuando se evaluó el transporte de portadores en ETD, se verificó que las corrientes de arrastre y difusión se compensan entre sí, resultando en una corriente neta nula. Si bien los resultados obtenidos en la simulación presentan un valor pequeño para la misma, esto se entiende que es debido al método numérico utilizado para la simulación. Se comprobó que bajo polarización directa, las corrientes relacionadas a portadores mayoritarios dominan, siendo las corrientes de arrastre de los minoritarios despreciables debido a la baja concentración de los mismos.

Finalmente, se comparó la curva característica del diodo obtenida a partir de las simulaciones con la obtenida con la ecuación de densidad de corriente para un diodo ideal. Al comparar con la simulación sin considerar el modelo SRH, la curva obtenida no presenta grandes diferencias notables con el modelo ideal, por lo que se verifica el correcto funcionamiento del modelo. Sin embargo, al comparar con la simulación considerando el modelo SRH se observan mayores diferencias. Esto se debe a que el modelo es para un diodo “ideal”, es decir, no considera la existencia de procesos como la generación y recombinación.

A. Código utilizado

A.1. Punto 4

```

dE_dx_etd = np.diff(E_etd) / np.diff(x_Efield)
x_mid_etd = (x_Efield[1:] + x_Efield[:-1]) / 2

eps0 = 8.854187817e-12 # F/m
eps_si = 11.7 * eps0 # F/m

rho_etd = eps_si * dE_dx_etd * 1e-2 #-> paso a F/cm

dE_dx_Vamin = np.diff(E_Vamin) / np.diff(x_Efield)
x_mid_Vamin = (x_Efield[1:] + x_Efield[:-1]) / 2

eps0 = 8.854187817e-12 # F/m
eps_si = 11.7 * eps0 # F/m

rho_Vamin = eps_si * dE_dx_Vamin * 1e-2 #-> paso a F/cm

dE_dx_Vamax = np.diff(E_Vamax) / np.diff(x_Efield)
x_mid_Vamax = (x_Efield[1:] + x_Efield[:-1]) / 2

eps0 = 8.854187817e-12 # F/m
eps_si = 11.7 * eps0 # F/m

rho_Vamax = eps_si * dE_dx_Vamax * 1e-2 #-> paso a F/cm

plt.figure()
plt.ylabel(r"$\rho$ [C/cm3]")
plt.plot(1e4*x_mid_etd, rho_etd, label = "ETD")
plt.plot(1e4*x_mid_Vamin, rho_Vamin, label =r"$V_a = V_{amin}$")
plt.plot(1e4*x_mid_Vamax, rho_Vamax, label =r"$V_a = V_{amax}$")
plt.legend()
plt.grid()
plt.xlim([8,10])
plt.xlabel(r"Distancia [μm]")
plt.tight_layout()
plt.savefig("res/fig_4_densidades.pdf")
plt.show()

plt.figure()
plt.plot(1e4*x_Efield, E_etd/1e3, label = "ETD")
plt.plot(1e4*x_Efield, E_Vamin/1e3, label =r"$V_a = V_{amin}$")
plt.plot(1e4*x_Efield, E_Vamax/1e3, label =r"$V_a = V_{amax}$")
plt.xlim([8,10])
plt.legend()
plt.grid()
plt.ylabel("Campo [kV/cm]")
plt.xlabel(r"Distancia [μm]")
plt.savefig("res/fig_4_campo.pdf")
plt.show()

import numpy as np

frac_tol = 0.01 # 1% del campo máximo

# ----- ETD -----
tol_etd = frac_tol * np.max(np.abs(E_etd))

```

```

idx_min_etd = np.argmin(E_etd)

idx_xp_etd = np.where(np.abs(E_etd[:idx_min_etd+1]) < tol_etd)[0][-1]
idx_xn_etd = np.where(np.abs(E_etd[idx_min_etd:])) < tol_etd)[0][0] + idx_min_etd

x_p_etd = x_Efield[idx_xp_etd]
x_n_etd = x_Efield[idx_xn_etd]

# ----- Vamin -----
tol_Vamin = frac_tol * np.max(np.abs(E_Vamin))

idx_min_Vamin = np.argmin(E_Vamin)

idx_xp_Vamin = np.where(np.abs(E_Vamin[:idx_min_Vamin+1]) < tol_Vamin)[0][-1]
idx_xn_Vamin = np.where(np.abs(E_Vamin[idx_min_Vamin:])) < tol_Vamin)[0][0] + idx_min_Vamin

x_p_Vamin = x_Efield[idx_xp_Vamin]
x_n_Vamin = x_Efield[idx_xn_Vamin]

# ----- Vamax -----
tol_Vamax = frac_tol * np.max(np.abs(E_Vamax))

idx_min_Vamax = np.argmin(E_Vamax)

idx_xp_Vamax = np.where(np.abs(E_Vamax[:idx_min_Vamax+1]) < tol_Vamax)[0][-1]
idx_xn_Vamax = np.where(np.abs(E_Vamax[idx_min_Vamax:])) < tol_Vamax)[0][0] + idx_min_Vamax

x_p_Vamax = x_Efield[idx_xp_Vamax]
x_n_Vamax = x_Efield[idx_xn_Vamax]

print(f"tol_etd    = {tol_etd:.6e}")
print(f"tol_Vamin  = {tol_Vamin:.6e}")
print(f"tol_Vamax   = {tol_Vamax:.6e}")

print(f"x_p_etd     = {np.abs(x_p_etd*1e4 - 9):.6f}")
print(f"x_n_etd     = {np.abs(x_n_etd*1e4 - 9):.6f}")
print(f"E_max_etd   = {np.abs(E_etd.min()):.6f}")

print(f"x_p_Vamin   = {np.abs(x_p_Vamin*1e4 - 9):.6f}")
print(f"x_n_Vamin   = {np.abs(x_n_Vamin*1e4 - 9):.6f}")
print(f"E_max_Vamin = {np.abs(E_Vamin.min()):.6f}")

print(f"x_p_Vamax   = {np.abs(x_p_Vamax*1e4 - 9):.6f}")
print(f"x_n_Vamax   = {np.abs(x_n_Vamax*1e4 - 9):.6f}")
print(f"E_max_Vamax = {np.abs(E_Vamax.min()):.6f}")

plt.figure()
plt.plot(1e4*x_Efield, phi_etd, label = "ETD")
plt.plot(1e4*x_Efield, phi_Vamin, label = r"$V_a = V_{amin}$")
plt.plot(1e4*x_Efield, phi_Vamax, label = r"$V_a = V_{amax}$")
plt.grid()
plt.legend()
plt.xlim([8,10])
plt.ylabel("Potencial [V]")
plt.xlabel(r"Distancia [$\mu$ m]")
plt.savefig("res/fig_4_potencial.pdf")
plt.show()

```

```
phi_bi = phi_etd[-1] - phi_etd[0]

print(f"phi_bi = {phi_bi}")
```

A.2. Punto 5

```
q = 1.602e-19
D_p = 12.4 #Cm²/s
mu_p = 480 #Cm²/Vs
dp_dx_etd = np.diff(p_etd) / np.diff(x_Efield)
x_mid_etd = (x_Efield[1:] + x_Efield[:-1]) / 2
p_mid_etd = (p_etd[1:] + p_etd[:-1]) / 2
E_mid_etd = (E_etd[1:] + E_etd[:-1]) / 2
Jp_diff_etd = - q * D_p * dp_dx_etd
Jp_arr_etd = q * mu_p * E_mid_etd * p_mid_etd
plt.figure()
plt.plot(1e4*x_mid_etd,Jp_diff_etd, label= 'Corriente de difusion')
plt.plot(1e4*x_mid_etd,Jp_arr_etd, label= 'Corriente de arrastre')
plt.plot(1e4*x_mid_etd,Jp_diff_etd + Jp_arr_etd[:126], label= 'Corriente total')
plt.ylabel('Densidad de corriente [A/cm²]')
plt.xlabel(r"Distancia [$\mu$ m]")
plt.grid()
plt.legend()
plt.xlim([8,10])
plt.savefig("res/fig_5_jp.pdf")
plt.show()
```

```
q = 1.602e-19
D_n = 35 #Cm²/s
mu_n = 1350 #Cm²/Vs
dn_dx_etd = np.diff(n_etd) / np.diff(x_Efield)
x_mid_etd = (x_Efield[1:] + x_Efield[:-1]) / 2
n_mid_etd = (n_etd[1:] + n_etd[:-1]) / 2
E_mid_etd = (E_etd[1:] + E_etd[:-1]) / 2

Jn_diff_etd = q * D_n * dn_dx_etd
Jn_arr_etd = q * mu_n * E_mid_etd * n_mid_etd
plt.figure()
plt.plot(1e4*x_mid_etd,Jn_diff_etd, label= 'Corriente de difusion')
plt.plot(1e4*x_mid_etd,Jn_arr_etd, label= 'Corriente de arrastre')
plt.plot(1e4*x_mid_etd,Jn_diff_etd + Jn_arr_etd, label= 'Corriente total')
plt.ylabel('Densidad de corriente [A/cm²]')
plt.xlabel(r"Distancia [$\mu$ m]")
plt.grid()
plt.xlim([8,10])
plt.legend()

)
plt.savefig("res/fig_5_jn.pdf")
plt.show()
```

A.3. Punto 6

```
ni = 1e10 # Concentración intrínseca [cm⁻³]
xp = 0.2196e-4 # Extensión de la zona de agotamiento hacia p
xn = 0.4392e-4 # Extensión de la zona de agotamiento hacia n
```

```

Vth = 25.9e-3      # Tensión térmica [V]
Js = q * ni**2 * (
    D_n / ((Wp - xp) * Na)
    + D_p / ((Wn - xn) * Nd)
)
Va = np.linspace(Va_min, Va_max, 1000)
J_ideal = Js * (np.exp(np.array(appliedVoltage)/ Vth) - 1)
plt.figure()
plt.plot(appliedVoltage,np.abs(J_ideal), label = 'Corriente Ideal')
plt.plot(appliedVoltage,np.abs(np.array(totalCurrent)/np.array(altura)), label = 'Corriente DEVSIM',
plt.semilogy()
plt.legend()
plt.ylabel(r'Corriente [A/cm^2$]')
plt.xlabel(r"Tension aplicada [V]")
plt.grid()
plt.savefig("res/fig_6_corriente.pdf")
plt.show()

J_simulada = np.array(totalCurrent)/np.array(altura)

import numpy as np

# -----
# RMSE convencional
# -----
rmse = np.sqrt(np.mean((J_ideal - J_simulada)**2))

# -----
# Región positiva
# -----
mask_pos = (J_ideal > 0) & (J_simulada > 0)

rmse_log_pos = np.sqrt(
    np.mean(
        (
            np.log10(J_ideal[mask_pos])
            - np.log10(J_simulada[mask_pos])
        )**2
    )
)

# Factor multiplicativo equivalente
factor_pos = 10**rmse_log_pos

# -----
# Región negativa
# -----
mask_neg = (J_ideal < 0) & (J_simulada < 0)

rmse_log_neg = np.sqrt(
    np.mean(
        (
            np.log10(np.abs(J_ideal[mask_neg]))
            - np.log10(np.abs(J_simulada[mask_neg]))
        )**2
    )
)

```

```
# Factor multiplicativo equivalente
factor_neg = 10*rmse_log_neg

# -----
# Resultados
# -----
print("=== Error cuadrático medio ===")
print(f"RMSE = {rmse:.6e}")

print("\n=== Región positiva ===")
print(f"RMSE_log = {rmse_log_pos:.6e}")
print(f"Factor equivalente = {factor_pos:.3f}")

print("\n=== Región negativa ===")
print(f"RMSE_log = {rmse_log_neg:.6e}")
print(f"Factor equivalente = {factor_neg:.3f}")
```

A.4. Punto 7

```
print("xp_etd  :", x_Efield[idx_xp_etd])
print("xn_etd  :", x_Efield[idx_xn_etd])
print("xp_Vamax:", x_Efield[idx_xp_Vamax])
print("xn_Vamax:", x_Efield[idx_xn_Vamax])
n_xp_etd = n_etd[idx_xp_Vamax]
p_xn_etd = p_etd[idx_xn_Vamax]
n_xp_Vamax = n_Vamax[idx_xp_Vamax]
p_xn_Vamax = p_Vamax[idx_xn_Vamax]
print(f"p_xp_etd  = {n_xp_etd:.6e}")
print(f"n_xn_etd  = {p_xn_etd:.6e}")
print(f"p_xp_Vamax = {n_xp_Vamax:.6e}")
print(f"n_xn_Vamax = {p_xn_Vamax:.6e}")
ex_n_xp = n_xp_Vamax - n_xp_etd
ex_p_xn = p_xn_Vamax - p_xn_etd
print(f"exceso de n minoritarios = {ex_n_xp:.6e}")
print(f"exceso de p minoritarios = {ex_p_xn:.6e}")
```

A.5. Punto 8

```
q = 1.602e-19
D_n = 35 #Cm²/s
mu_n = 1350 #Cm²/Vs

dn_dx_Vamax = np.diff(n_Vamax) / np.diff(x_Efield)
x_mid_Vamax = (x_Efield[1:] + x_Efield[:-1]) / 2

Jn_diff_Vamax = q * D_n * dn_dx_Vamax
plt.figure()
plt.plot(1e4 * x_mid_Vamax[idx_xn_Vamax+24:], 1e6*Jn_diff_Vamax[idx_xn_Vamax+24:], label='Corriente')
plt.ylabel(r'Densidad de corriente [$\mu$ A/cm²$]$')
plt.xlabel(r'Distancia [$\mu$ m$]$')
plt.grid()
# 1. Obtén el eje actual
ax = plt.gca()

# 2. Configura el formateador (cambia 'yaxis' por 'xaxis' si es el eje horizontal)
formatter = ax.yaxis.get_major_formatter()
```



```

# 3. Desactiva el offset y activa el texto matemático
formatter.set_useOffset(False)

ax.yaxis.set_label_text(r'Densidad de corriente [ $\mu$  A/cm2'])
plt.ticklabel_format(style='sci', useOffset=False, axis='both')

plt.ylim([-1700,-1600])
plt.tight_layout()
plt.savefig("res/fig_8_qnr_n.pdf")
plt.show()

q = 1.602e-19
D_p = 12.4 #Cm2/s
mu_p = 480 #Cm2/Vs

dp_dx_Vamax = np.diff(p_Vamax) / np.diff(x_Efield)
x_mid_Vamax = (x_Efield[1:] + x_Efield[:-1]) / 2

Jp_diff_Vamax = -q * D_p * dp_dx_Vamax
plt.figure()
# 1. Obtén el eje actual
ax = plt.gca()

# 2. Configura el formateador (cambia 'yaxis' por 'xaxis' si es el eje horizontal)
formatter = ax.yaxis.get_major_formatter()

# 3. Desactiva el offset y activa el texto matemático
formatter.set_useOffset(False)
plt.ticklabel_format(style='sci', useOffset=False, axis='both')
plt.plot(1e4 * x_mid_Vamax[idx_xp_Vamax-31], 1e3*Jp_diff_Vamax[idx_xp_Vamax-31], label='Corriente')
plt.xlabel(r'Distancia [ $\mu$  m]')
plt.ylabel(r'Densidad de corriente [ $\mu$  A/cm2'])
plt.grid()
plt.tight_layout()
plt.ylim([-225,-220])
plt.savefig("res/fig_8_qnr_p.pdf")
plt.show()

```

A.6. Punto 9

```

q = 1.602e-19
D_p = 12.4 #Cm2/s
mu_p = 480 #Cm2/Vs
x_mid_Vamax = (x_Efield[1:] + x_Efield[:-1]) / 2
p_mid_Vamax = (p_Vamax[1:] + p_Vamax[:-1]) / 2
E_mid_Vamax = (E_Vamax[1:] + E_Vamax[:-1]) / 2
Jp_arr_Vamax = q * mu_p * E_mid_Vamax * p_mid_Vamax
plt.figure()
plt.plot(1e4 * x_mid_Vamax[idx_xn_Vamax+16:], 1e6*Jp_arr_Vamax[idx_xn_Vamax+16:], label='Corriente')
plt.ylabel(r'Densidad de corriente [ $\mu$  A/cm2'])
plt.xlabel(r'Distancia [ $\mu$  m]')
plt.grid()

plt.tight_layout()
plt.savefig("res/fig_9_qnr_n.pdf")
plt.show()

```

```

q = 1.602e-19
D_n = 35 #Cm2/s
mu_n = 1350 #Cm2/Vs
x_mid_Vamax = (x_Efield[1:] + x_Efield[:-1]) / 2
n_mid_Vamax = (n_Vamax[1:] + n_Vamax[:-1]) / 2
E_mid_Vamax = (E_Vamax[1:] + E_Vamax[:-1]) / 2
Jn_arr_Vamax = q * mu_n * E_mid_Vamax * n_mid_Vamax
plt.figure()
plt.plot(1e4 * x_mid_Vamax[:idx_xp_Vamax-21], 1e6*Jn_arr_Vamax[:idx_xp_Vamax-21], label='Corriente d
plt.ylabel(r'Densidad de corriente [ $\mu$  A/cm2'])
plt.xlabel(r'Distancia [ $\mu$  m]')
plt.grid()

plt.tight_layout()
plt.savefig("res/fig_9_qnr_p.pdf")
plt.show()

```

A.7. Punto 10

```

q = 1.602e-19
D_p = 12.4 #Cm2/s
mu_p = 480 #Cm2/Vs
x_mid_Vamax = (x_vector_Efield[1:] + x_vector_Efield[:-1]) / 2
p_mid_Vamax = (p_Va_max[1:] + p_Va_max[:-1]) / 2
E_mid_Vamax = (Efield_Va_max[1:] + Efield_Va_max[:-1]) / 2
Jp_arr_Vamax = q * mu_p * E_mid_Vamax * p_mid_Vamax
plt.figure()
plt.plot(1e4 * x_mid_Vamax[:idx_xp_Va_max-30], 1e6*Jp_arr_Vamax[:idx_xp_Va_max-30], label='Corriente
plt.ylabel(r'Densidad de corriente [ $\mu$  A/cm2'])
plt.xlabel(r'Distancia [ $\mu$  m]')
plt.grid()

# 1. Obtén el eje actual
ax = plt.gca()

# 2. Configura el formateador (cambia 'yaxis' por 'xaxis' si es el eje horizontal)
formatter = ax.yaxis.get_major_formatter()

# 3. Desactiva el offset y activa el texto matemático
formatter.set_useOffset(False)
plt.ticklabel_format(style='sci', useOffset=False, axis='both')

plt.tight_layout()
plt.ylim([815,820])
plt.savefig("res/fig_10_qnr_p.pdf")

plt.show()

q = 1.602e-19
D_n = 35 #Cm2/s
mu_n = 1350 #Cm2/Vs
x_mid_Vamax = (x_vector_Efield[1:] + x_vector_Efield[:-1]) / 2
n_mid_Vamax = (n_Va_max[1:] + n_Va_max[:-1]) / 2
E_mid_Vamax = (Efield_Va_max[1:] + Efield_Va_max[:-1]) / 2
Jn_arr_Vamax = q * mu_n * E_mid_Vamax * n_mid_Vamax
plt.figure()

```

```

plt.plot(1e4 * x_mid_Vamax[idx_xn_Va_max+23:], 1e6*Jn_arr_Vamax[idx_xn_Va_max+23:], label='Corriente')
plt.ylabel(r'Densidad de corriente [ $\mu$  A/cm2'])
plt.xlabel(r'Distancia [ $\mu$  m]')
plt.grid()

# 1. Obtén el eje actual
ax = plt.gca()

# 2. Configura el formateador (cambia 'yaxis' por 'xaxis' si es el eje horizontal)
formatter = ax.yaxis.get_major_formatter()

# 3. Desactiva el offset y activa el texto matemático
formatter.set_useOffset(False)
plt.ticklabel_format(style='sci', useOffset=False, axis='both')

plt.tight_layout()
plt.ylim([2255, 2260])
plt.savefig("res/fig_10_qnr_n.pdf")

plt.show()

```

A.8. Punto 11

```

q = 1.602e-19
D_n = 35 #Cm2/s
mu_n = 1350 #Cm2/Vs
q = 1.602e-19
D_p = 12.4 #Cm2/s
mu_p = 480 #Cm2/Vs

Na = 6e15 # [cm-3] Dopaje acceptor lado P
Nd = 3e15 # [cm-3] Dopaje donor lado N
Wp = 9e-4 # [cm] Extension lado P (incluyendo QNR-P y zona de vaciamiento P)
Wn = 7e-4 # [cm] Extension lado N (incluyendo QNR-N y zona de vaciamiento N)
taup = 37e-6 # Tiempo de vida de los minoritarios
taun = 37e-6 # Tiempo de vida de los minoritarios
Va_min = -0.3 # [V] Minima tension en reversa
Va_max = 0.4 # [V] Maxima tension en directa
altura = 10e-4 # [cm] Altura del diodo. A mayor altura, mayor corriente

ni = 1e10 # Concentración intrínseca [cm-3]

xp = 0.2196e-4 # Extensión de la zona de agotamiento hacia p
xn = 0.4392e-4 # Extensión de la zona de agotamiento hacia n

Vth = 25.9e-3 # Tensión térmica [V]
Js = q * ni ** 2 * (
    D_n / ((Wp - xp) * Na)
    + D_p / ((Wn - xn) * Nd)
)
Va = np.linspace(Va_min, Va_max, 1000)

J_ideal = Js * (np.exp(np.array(voltage) / Vth) - 1)

plt.figure()
plt.plot(voltage, np.abs(J_ideal), label='Corriente Ideal')
plt.plot(voltage, np.abs(np.array(total_current_srh) / np.array(altura)), label='Corriente DEVSIM',

```

```
        linestyle='dashed')
plt.semilogy()
plt.legend()
plt.ylabel('Corriente [A]')
plt.xlabel(r"Tension aplicada [V]")
plt.grid()
plt.savefig("res/fig_11_corriente.pdf")
plt.show()
```